



УДК 616.5-006.6

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙРОСЕТЕВОГО АЛГОРИТМА И ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РАСПОЗНАВАНИИ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ

С.О. Самохин¹, А.В. Патрушев^{1,2}, П.В. Анникова², Ф.А. Тухватуллина², В.Е. Ивченко¹

¹Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Российская Федерация

²Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи, в том числе меланомой, обуславливает необходимость совершенствования методов их ранней диагностики. Своевременное выявление патологии остаётся ключевым фактором, определяющим прогноз и эффективность лечения. Цель работы: оценить диагностические возможности автоматизированной системы классификации новообразований кожи в сопоставлении с экспертным мнением врача-дерматолога. Методика работы: совместно с инженерами в области машинного обучения разработан и апробирован в клинической практике программный комплекс СС-2, основанный на запатентованном алгоритме глубокого обучения, ориентированном на распознавание меланомы и иных дерматологических новообразований. Результаты. Сравнительное тестирование показало, что архитектура ResNeXt-50 с модулем внимания CBAM превосходит опытного дерматолога по ключевым метрикам: значение F1 составило 0,745 против 0,567 у специалиста (+31%), F2 — 0,754 против 0,630 (+20%; $p = 0,015$). Механизм CBAM обеспечил акцентирование на диагностически значимых областях изображения, что повысило чувствительность модели и сократило долю ложноотрицательных результатов. Заключение. Внедрение комплекса СС-2 в дерматологическую практику демонстрирует высокий научно-практический потенциал и соответствует актуальным векторам развития цифровой медицины.

Ключевые слова: новообразования кожи; меланома; искусственный интеллект; свёрточные нейронные сети; автоматизированная диагностика

A COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF A NEURAL NETWORK ALGORITHM AND MEDICAL EXPERTISE IN THE DETECTION OF SKIN TUMORS

S.O. Samokhin¹, A.V. Patrushev^{1,2}, P.V. Annikova², F.A. Tuhvatullina², V.E. Ivchenko¹

¹Military Medical Academy, St. Petersburg, Russian Federation

²National Medical Research Center named after V.A. Almazov, Saint Petersburg, Russia

Annotation. Objective: The rising incidence of malignant skin tumors, including melanoma, underscores the need to improve methods for their early diagnosis. Timely detection of the disease remains a key factor determining prognosis and treatment efficacy. The aim of the work: To evaluate the diagnostic capabilities of an automated skin lesion classification system in comparison with the expert opinion of a dermatologist. Methodology: In collaboration with machine learning engineers, the SS-2 software suite was developed and validated in clinical practice. It is based on a patented deep learning algorithm designed to detect melanoma and other dermatological lesions. Results. Comparative testing showed that the ResNeXt-50 architecture with the CBAM attention module outperforms an experienced dermatologist on key metrics: the



F1 score was 0.745 versus 0.567 for the specialist (+31%), F2 — 0.754 versus 0.630 (+20%; $p = 0.015$). The CBAM mechanism ensured a focus on diagnostically significant areas of the image, which increased the model's sensitivity and reduced the proportion of false-negative results. Conclusion. The implementation of the SS-2 system in dermatological practice demonstrates high scientific and practical potential and aligns with current trends in the development of digital medicine.

Keywords: skin neoplasms; melanoma; artificial intelligence; convolutional neural networks; automated diagnosis

ВВЕДЕНИЕ

Злокачественные новообразования кожи занимают одну из лидирующих позиций в структуре онкологической заболеваемости. Меланома, являясь наиболее агрессивной формой рака кожи, характеризуется высоким метастатическим потенциалом и неблагоприятным прогнозом при поздней верификации диагноза. У лиц со светлым фототипом кожи (I–II по Фицпатрику) ежегодный прирост заболеваемости составляет 3–7%, что существенно превышает аналогичный показатель для большинства других злокачественных новообразований [1]. В этих условиях совершенствование методов ранней диагностики приобретает принципиальное медико-социальное значение.

Традиционная дерматоскопическая диагностика опирается на квалификацию и клинический опыт специалиста, что неизбежно вносит субъективный компонент в процесс верификации. Даже опытные дерматологи испытывают затруднения при оценке атипичных и пограничных случаев. Дополнительную проблему представляет кадровый дефицит специалистов, особенно в учреждениях первичного звена и отдалённых регионах [1, 4]

Бурное развитие технологий глубокого обучения и компьютерного зрения открыло принципиально новые возможности для автоматизации анализа медицинских изображений. Сверточные нейронные сети (CNN) продемонстрировали высокую диагностическую эффективность при классификации дерматоскопических снимков, в ряде исследований достигая и превышая уровень компетентного дерматолога. Вместе с тем вопрос о воспроизводимости этих результатов, их клинической значимости и обоснованности внедрения подобных систем в реальную практику по-прежнему остаётся дискуссионным.

В рамках совместной работы дерматологов и специалистов в области машинного обучения был разработан и апробирован программный комплекс СС-2, реализующий запатентованный алгоритм на основе архитектуры ResNeXt-50 с интегрированным модулем внимания CBAM (Convolutional Block Attention Module).

Цель исследования — оценить диагностическую точность автоматизированной системы СС-2 при выявлении меланомы по дерматоскопическим изображениям в сравнении с экспертной оценкой опытного дерматолога, а также проверить статистическую значимость выявленных различий по клинически значимым метрикам [2, 8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено в формате сравнительного диагностического анализа. Для обучения и валидации модели использовались два источника изображений: открытая база данных ISIC (International Skin Imaging Collaboration), а также архив дерматоскопических снимков кафедры кожных и венерических болезней Военно-медицинской академии. Совокупный объём обучающей выборки составил 63 932



дерматоскопических изображения, из которых 9 446 соответствовали меланоме, а 54 486 — иным дерматологическим нозологиям. Дополнительно было включено 5 000 архивных снимков кафедры. Задача была сформулирована как бинарная классификация: «меланома» vs. «не меланома». Соотношение классов составило приблизительно 1:5,8 в пользу доброкачественных новообразований.

С целью корректного сравнения модели и специалиста изображения, предъявлявшиеся врачу при тестировании, были исключены из обучающей выборки, что позволило устранить риск утечки данных [3, 6]

В качестве базовой архитектуры применялась ResNeXt-50 — глубокая сверточная сеть, использующая групповые свёрточные операции для улучшения представления признаков. Ключевым методологическим решением стала интеграция модуля CBAM, обеспечивающего динамическое перераспределение «внимания» модели как по спектральным каналам (Channel Attention), так и в пространственном измерении (Spatial Attention). Этот механизм позволяет подавлять фоновые шумы и акцентировать диагностически значимые области изображения. Модуль был встроен в слои layer3 и layer4 архитектуры — зоны обработки высокоуровневых признаков — с сохранением skip-connection.

Реализация выполнена на языке Python с использованием библиотек PyTorch и torchvision. Обучение осуществлялось методом стратифицированной пятикратной кросс-валидации. В качестве функции потерь применялась BCEWithLogitsLoss; оптимизация — алгоритмом Adam с планировщиком CosineAnnealingLR.

Учитывая выраженный дисбаланс классов и клиническую приоритетность минимизации ложноотрицательных результатов, в качестве основных метрик оценки выбраны F1-score и F2-score. Последний придаёт больший вес показателю чувствительности (Recall), что критично в онкодиагностике, где пропуск злокачественного процесса представляет наибольшую угрозу для пациента. Использование стандартной метрики Accuracy было признано нецелесообразным в условиях несбалансированной выборки.

В роли эксперта выступал дерматолог со стажем работы в дерматоскопии более 5 лет. Статистическая значимость межгрупповых различий оценивалась посредством бутстрапового метода ($n = 1\,000$ итераций) [5, 7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Диагностические показатели врача-эксперта: F1-score — 0,567; F2-score — 0,630. Диагностические показатели модели ResNeXt-50 + CBAM: F1-score — 0,745; F2-score — 0,754.

Таким образом, модель превзошла специалиста по F1-score на 31% (0,745 vs. 0,567) и по F2-score на 20% (0,754 vs. 0,630). Статистически значимое превосходство зафиксировано по метрике F2 ($p = 0,015$), тогда как различие по F1 не достигло порога значимости ($p = 0,124$), что может объясняться случайной вариабельностью и ограниченностью тестовой выборки по отдельным подгруппам.

Добавление модуля CBAM обеспечило прирост эффективности по сравнению с базовой конфигурацией ResNeXt-50 без механизмов внимания. Пространственный компонент модуля позволил акцентировать внимание на зонах с атипичными структурными паттернами — именно тех признаках, которые характерны для ранних стадий меланомы и нередко ускользают от клинической оценки при рутинном осмотре.

Полученные результаты согласуются с данными ряда зарубежных исследований, демонстрирующих, что архитектуры класса ResNet/ResNeXt, обученные на



репрезентативных массивах дерматоскопических изображений, способны достигать и превышать уровень экспертной диагностики. Вместе с тем необходимо учитывать, что условия настоящего исследования отличались от реальной клинической практики: сравнение проводилось исключительно на стандартизированных дерматоскопических снимках без учёта клинико-анамнестических данных; эксперт не располагал дополнительными сведениями о пациентах. Это могло ограничить его диагностические возможности и, соответственно, несколько зависить относительное преимущество алгоритма [4, 5].

Среди ограничений исследования следует выделить следующие. Во-первых, формирование выборки преимущественно из открытых баз данных и госпитального архива создаёт риск селекционного смещения: подобные источники, как правило, содержат изображения более высокого технического качества и клинически более типичные случаи по сравнению с рутинной практикой. Во-вторых, бинарная постановка задачи методологически упрощает реальный клинический сценарий, при котором дерматолог осуществляет дифференциальную диагностику среди широкого спектра нозологий с перекрывающимися визуальными признаками. В-третьих, агрегированный характер представленных метрик не позволяет выявить потенциальные систематические ошибки модели в отдельных подгруппах — по фототипу, возрасту пациента или локализации новообразования. Данные факторы в совокупности указывают на то, что полученные показатели следует рассматривать как оптимистичную, но предварительную оценку, требующую подтверждения в многоцентровых проспективных исследованиях [5, 6].

Практическая значимость разработки определяется возможностью её применения в качестве системы поддержки принятия клинических решений: для сокращения времени первичной сортировки, снижения числа диагностических ошибок и повышения доступности специализированной помощи в регионах с дефицитом дерматологов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный программный комплекс СС-2, реализованный на архитектуре ResNeXt-50 с интегрированным модулем внимания СВМ, продемонстрировал статистически значимое превосходство над экспертной дерматоскопической оценкой по метрике F2-score (0,754 vs. 0,630; $p = 0,015$), что свидетельствует о более высокой чувствительности алгоритма к признакам меланомы и меньшей вероятности пропуска злокачественного процесса. Применение механизма внимания СВМ позволило повысить способность модели к выделению диагностически значимых локальных структурных паттернов, характерных для ранних стадий заболевания.

Полученные результаты подтверждают перспективность интеграции нейросетевых алгоритмов с механизмами пространственно-канального внимания в задачах онкодерматологической диагностики. Вместе с тем для формирования полноценной доказательной базы необходимо проведение многоцентровых исследований с включением разнородных клинических популяций, разнообразного диагностического оборудования и расширенного спектра дерматологических нозологий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Sinelnikov IE, Utyashev IA, Nazarova VV. Features of dermatoscopy in the diagnosis of skin melanoma: literature review. *Effektivnaya Farmakoterapiya*. 2024;20(5):10-7. doi:10.33978/2307-3586-2024-20-5-10-1713



2. Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи с помощью технологий искусственного интеллекта / С. О. Самохин, А. В. Патрушев, Ю. И. Акаева [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. – 2024. – Т. 100, № 1. – С. 38-46. – DOI 10.25208/vdv16746. – EDN IUQSMN.

3. Sivodedova NA, Karyakin NN, Shlivko IL. Modern methods of detecting malignant skin neoplasms, including the use of mobile applications and artificial intelligence: literature review. ORGZDRAV: Novosti, Mneniya, Obuchenie. Vestn VShOUZ. 2024;10(2):78-93. doi:10.33029/2411-8621-2024-10-2-78-93

4. Ali AR, Li J, Yang G, O'Shea SJ. A machine learning approach to automatic detection of irregularity in skin lesion border using dermoscopic images. PeerJ Comput Sci. 2020;6:e268. doi:10.7717/peerj-cs.268

5. Esteva A, Kuprel B, Novoa RA, et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. Nature. 2017;542(7639):115-8. doi:10.1038/nature21056

6. SIIM-ISIC 2020 challenge dataset [dataset]. International Skin Imaging Collaboration; 2020. doi:10.34970/2020-ds01.

7. Chollet F. Deep learning with Python. 2nd ed. St. Petersburg: Piter; 2023. 576 p.

8. <https://github.com/german-leontiev/melanoma>, 2025. Герман Леонтьев, Игорь Карпов.